

설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

설비 장애 유형과 열화

열화 유형과 철강 현장 신호 해석

C O N T E N T S

목차

- | | | |
|----|--------------|---------------------------|
| 01 | 열화 신호를 읽는 기준 | 원인보다 데이터에 남은 모양으로 해석 |
| 02 | 열화 유형과 신호 형태 | 마모 · 피로 · 부식 · 윤활 불량 · 누유 |
| 03 | 판별과 데이터 분석 | 판별 3질문 · 다변량 관점 · 운전 조건 |
| 04 | 철강 현장 열화 사례 | 압연롤 마모 · 베어링 손상 · 유압 누유 |

01

열화 신호를 읽는 기준

데이터 분석가가 열화를 읽는 관점

열화와 이상과 고장

01 · 열화 (Degradation)

설비의 성능이나 상태가
시간이 지나면서 점차 나빠지는 과정

02 · 이상 (Anomaly)

현재 운전조건에서 기대되는 정상적인
모습과 다르게 나타나는 상태

03 · 고장 (Failure)

설비가 요구되는 기능을 제대로
수행하지 못하게 된 상태

신호 형태의 기준

열화를 읽는 기준은 신호 형태

※ 열화란?

기계, 배터리, 플라스틱, 콘크리트 등의 재료나 부품이 쓰일수록 닳거나 성질이 변해 원래 기능을 잃어가는 과정

열화는 원인보다 데이터에 남긴 모양으로 분류

추세 방향 · 변화 속도 · 변동 폭 · 급변 여부로 읽는 신호 형태

분석의 초점

설비 원인 후보를 좁히는 시계열 패턴

학습 목표

완만한 상승 · 평탄 후 급변 · 환경 연동 · 톱니 · 역톱니

원인 분류와 형태 분류

01

기계공학 관점

접촉 응력 · 반복 하중 · 전기화학 반응 · 유막 파괴 · 실 경화

02

데이터 관점

완만한 단조 상승 · 평탄 후 급변 · 환경 연동 상승 · 톱니형 반복 · 계단형 하강

같은 현상도 정비·설계와 탐지·예측에서 다른 분류 기준

02

열화 유형과 신호 형태

마모 · 피로 · 부식 · 윤활 불량 · 누유

마모 진행의 세 단계

01

길들이기

새 표면의 미세 돌기가 빠르게 제거되는 초기 구간



02

안정 마모

일정한 속도의 완만한 진행과 추세 감시 구간



03

급속 마모

틈새 확대와 진동 증가가 서로 가속하는 말기 구간

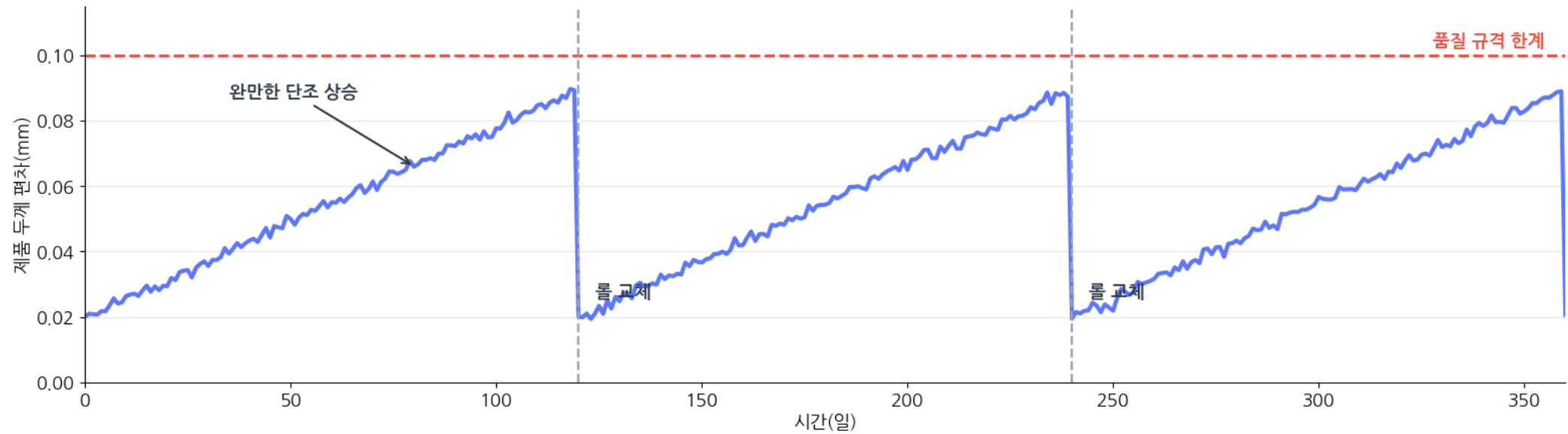
마모의 선행 지표 네 가지

선행 지표	판독 의미
제품 치수 편차	품질 검사에서 가장 먼저 반응
제어 보상량	정상을 만들기 위한 제어 노력의 증가
마모 입자	오일 속 금속 입자의 종류와 농도
진동	틈새 확대에 따른 충격 성분 증가, 반응 느낌

마모 시계열의 네 가지 특징

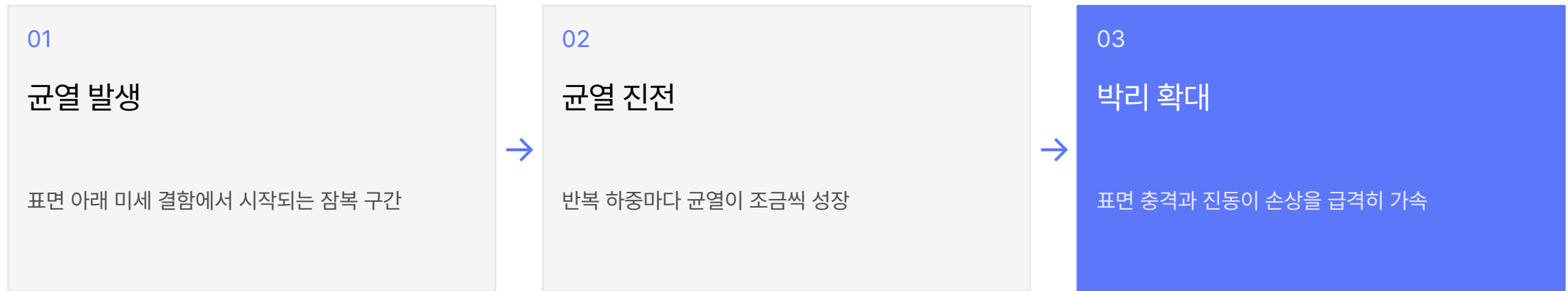
특징	판별 단서
단조성	값이 한 방향으로만 이동하고 되돌아오지 않음
완만함	주 단위나 월 단위로 봐야 기울기가 보임
예측성	일정한 기울기에 기반한 임계치 도달 시점 추정
리셋	부품 교체 시 원래 수준으로 급락

마모의 톱니 패턴



톱니 모양 = 완만한 단조 상승 + 교체 시 리셋

피로 진행의 세 단계



피로 선행 지표의 순서

지표	무엇을 보는가	상시 데이터
초음파	고주파 응력파	순회 점검
결함 주파수	진동 스펙트럼 봉우리	일부 설비만
진동 실효값·온도	전체 진동 크기, 발열	대체로 있음

기계적 열화

실효값만 있을 때의 대안

01 · 원시 파형 활용

짧은 원시 파형에서 주파수 성분 계산

02 · 통계 지표 생성

표준편차, 최댓값 대 평균 비, 기준선 이탈 횟수

03 · 협의 전략

이상적 데이터 요구 대신 현 데이터의 한계 제시

피로 시계열의 세 가지 특징

01 · 긴 평탄 구간

전체 수명의 대부분 동안 신호가 거의 불
변

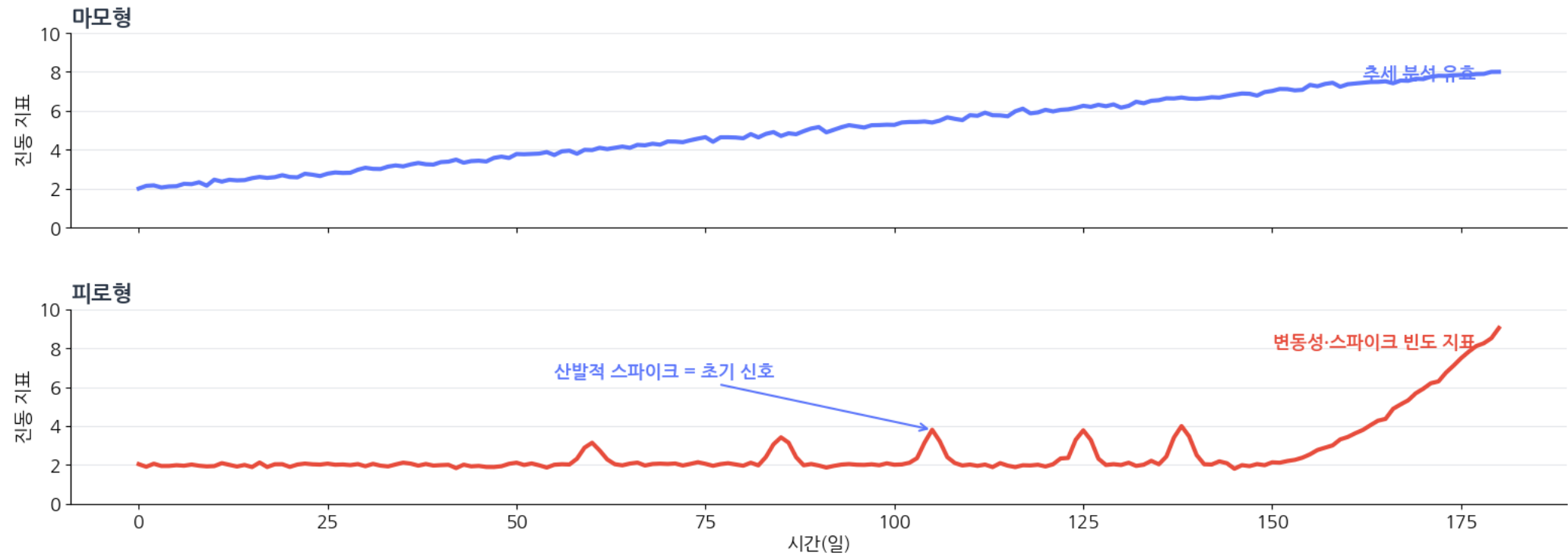
02 · 산발적 스파이크

간헐적으로 튀었다가 되돌아오는 초기
신호

03 · 급격한 상승

스파이크 빈도 증가 후 기준선 자체가 상
승

마모형과 피로형 모양 비교



부식이 다른 유형과 다른 점

구분	마모·피로	부식
진행 조건	가동량, 하중 반복	환경 노출 시간
정지 중 진행	없음	있음
계절성	거의 없음	뚜렷함

부식이 데이터로 다루기 어려운 이유

01 · 느린 진행

몇 달에서 몇 년 단위, 데이터 기간 내 변화 없음

02 · 국소성

물 고이는 곳에 집중, 그 지점에 센서가 없음

03 · 계절 혼입

여름에 값이 오른 것이 부식인지 온도인지 불분명

부식 접근의 세 갈래

01 · 환경 변수 결합

습도, 온도, 응축 데이터를 함께 확보

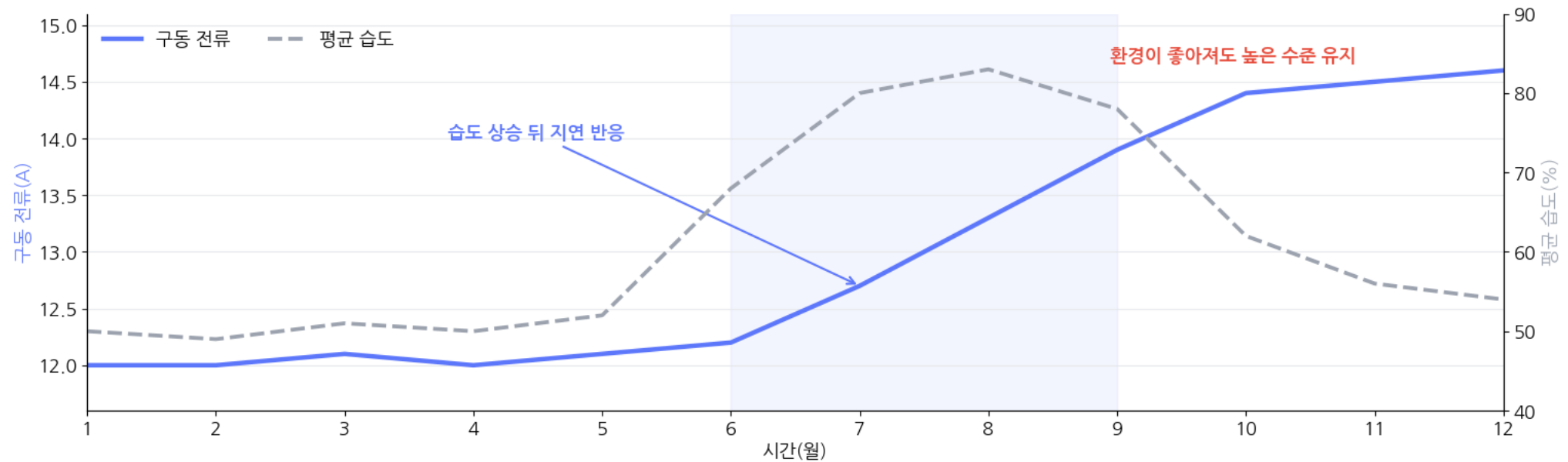
02 · 누적 노출량 생성

기준 초과 시간을 계속 더한 파생 변수

03 · 간접 지표 관찰

마찰 증가에 따른 구동 전류 상승

부식형 신호의 환경 연동



환경 연동 + 지연 반응 + 비회복 = 부식형 신호

윤희유가 하는 세 가지 일

01 · 분리

움직이는 두 금속면 사이에 유막을 만들어 접촉 차단

02 · 냉각

마찰로 생긴 열을 밖으로 실어 나름

03 · 차단

수분과 이물이 들어오지 못하게 막음

윤했 불량을 가르는 두 표식

윤했과 진동의 동반 상승

급유 후 함께 회복하지만 주기별 바닥값은 점진적 상승

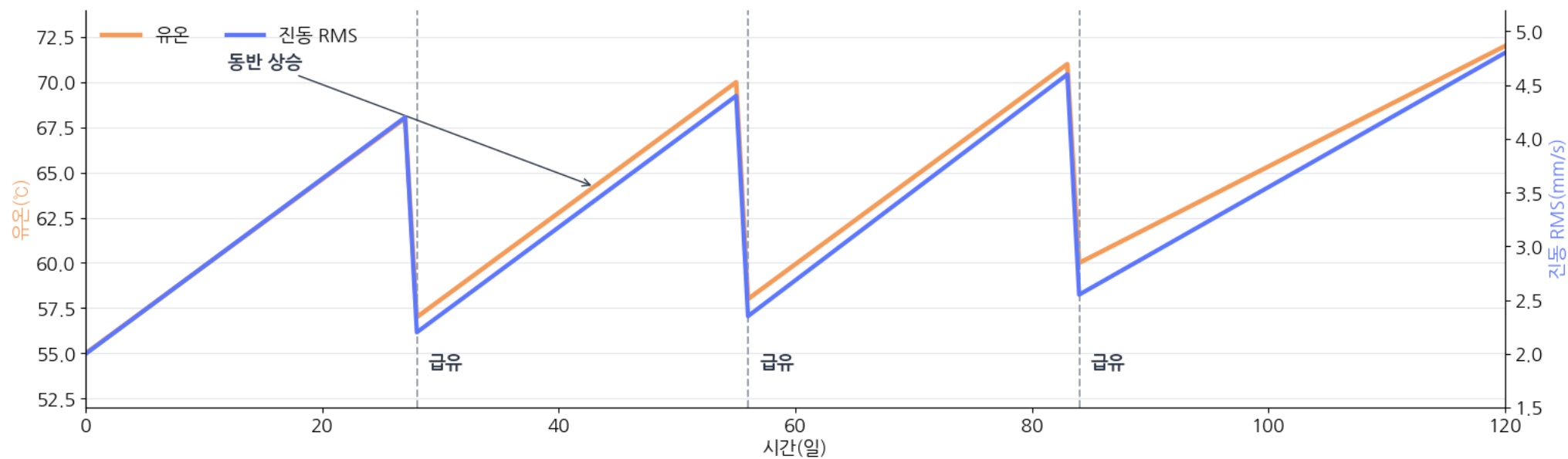
판별 단서

두 물리량이 같은 시점에 같은 방향으로 이동

손상 누적

급유 뒤 최저점이 이전 수준까지 회복되지 않는 패턴

윤활 불량에 따른 톱니 패턴



급유 후 회복 + 바닥값 상승 = 회복되지 않는 손상 누적

외부 누유와 내부 누유

01

외부 누유

기름이 경로 밖으로 유출 · 육안 점검 가능 · 미끄럼과 화재 위험

02

내부 누유

고압부에서 저압부로 이동 · 외부 흔적 없음 · 성능 저하로만 발현

데이터 분석의 핵심 대상은 눈에 보이지 않는 내부 누유

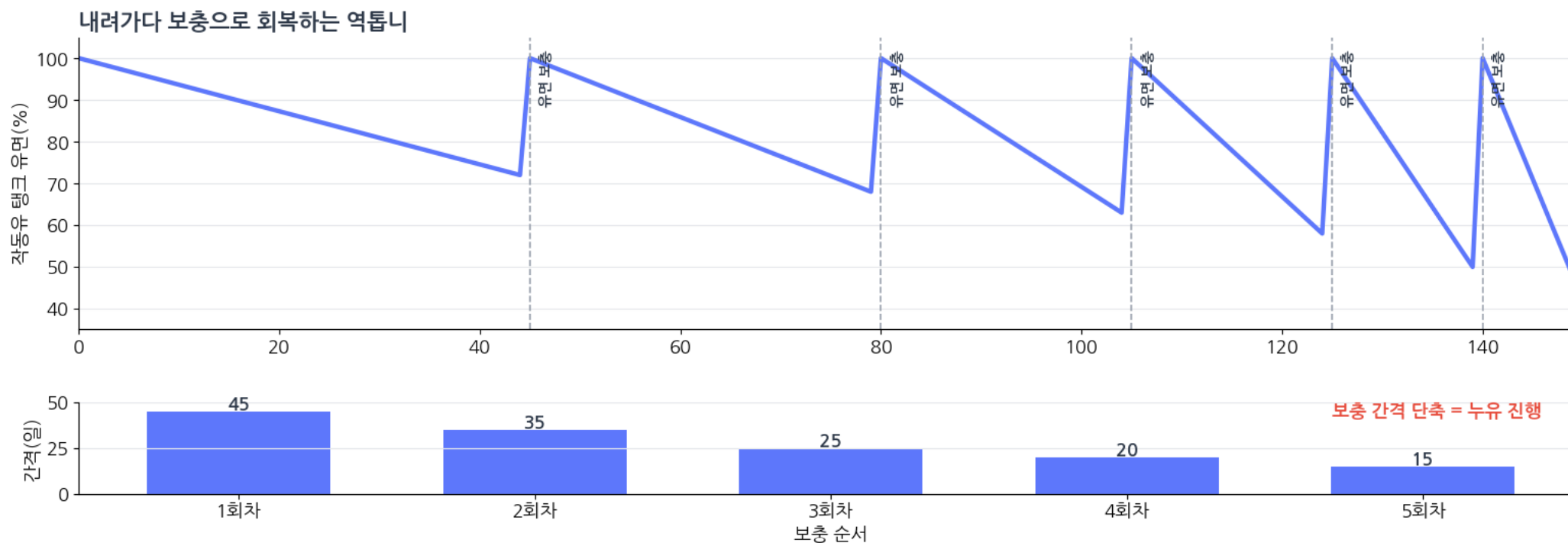
누유가 지표에 나타나는 순서

진행 단계	데이터에 남는 변화
압력 유지	유지 시간 단축과 압력 하강률 증가
펌프 보상	기동 횟수와 가동 시간 증가
유온 상승	좁은 틈의 유동 손실이 열로 전환
성능 저하	동작 속도와 힘 저하로 공정 영향

누유의 관측 지표 네 가지

관측 지표	계산·확인 방법
압력 하강률	유지 구간을 분리해 기울기를 계산한 파생 변수
펌프 가동률	일별 가동 시간과 기동 횟수 집계
보충 간격	유면 급등 사이의 간격·정비 이력과 함께 확인
조건 보정 유온	바깥의 온도와 부하 조건을 맞춘 뒤 비교

누유의 역톱니 패턴

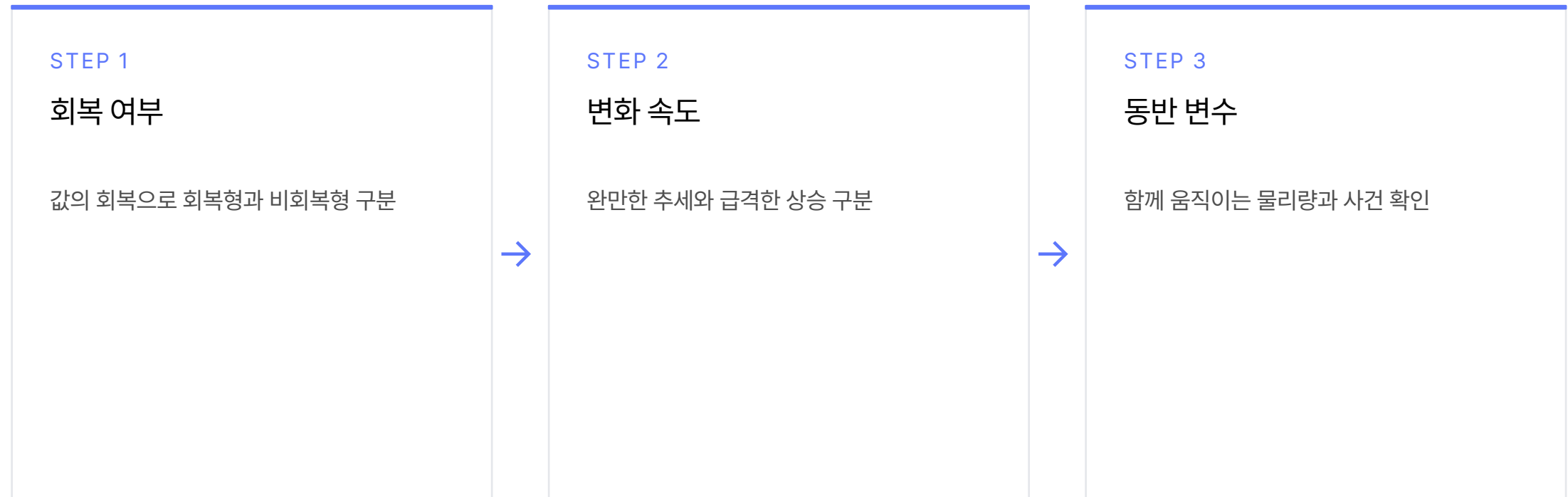


03

판별과 데이터 분석

판별 3질문 · 다변량 관점 · 운전 조건

열화 판별의 세 질문



유형별 신호 형태 비교

유형	되돌아오는가	대표 신호 모양
마모	교체 시에만	완만한 단조 상승
피로	아니오	평지 후 절벽
부식	아니오	환경 연동 상승

회복형 두 유형의 구분

유형	회복 계기	함께 움직이는 것
윤회 불량	급유	유온과 진동 동반 상승
누유	보충	압력과 유면 동반 하강

물리량별로 볼 수 있는 열화

물리량	관측 가능한 열화
진동	마모·윤활 불량에 직접 반응 · 피로는 주파수 성분으로 관측
전류	마찰 증가 전반에 반응 · 기존 제어반에서 별도 센서 없이 확보
압력·유량	유압·공압 전용, 누유에 가장 직접적
품질값·환경	품질값은 마모, 환경 변수는 부식 전용

다변량으로 보는 세 가지 방법

01 · 조합 관찰

어떤 신호들이 함께 움직였는지의 패턴
을 확인

02 · 관계 변화

정상 상태의 안정적 관계가 틀어졌는지
확인

03 · 시간 순서

어느 신호가 먼저 반응했는지 선후 관계
확인

조합으로 좁혀지는 원인

관측 조합	유력 유형	핵심 근거
유온 동반 상승 · 급유 후 회복	윤회 불량	동반성과 회복
품질 편차 증가 · 비회복	마모	품질 선행과 단조성
결함 주파수 · 스파이크 증가	피로	고주파 충격과 급변

열화 속도를 바꾸는 운전 조건

운전 조건	열화에 미치는 영향
부하 크기	마모와 피로를 동시에 가속, 피로는 특히 민감
기동 정지 횟수	유막 미형성과 팽창 수축 반복
온도 환경	오일 산화 가속과 급유 주기 단축
오염 환경	이물이 유막에 섞여 마모 가속

복합 열화의 두 가지 연쇄

01

윤활 연쇄

윤활 부족 → 마모 가속 → 금속 입자 증가 → 피로 균열 확대

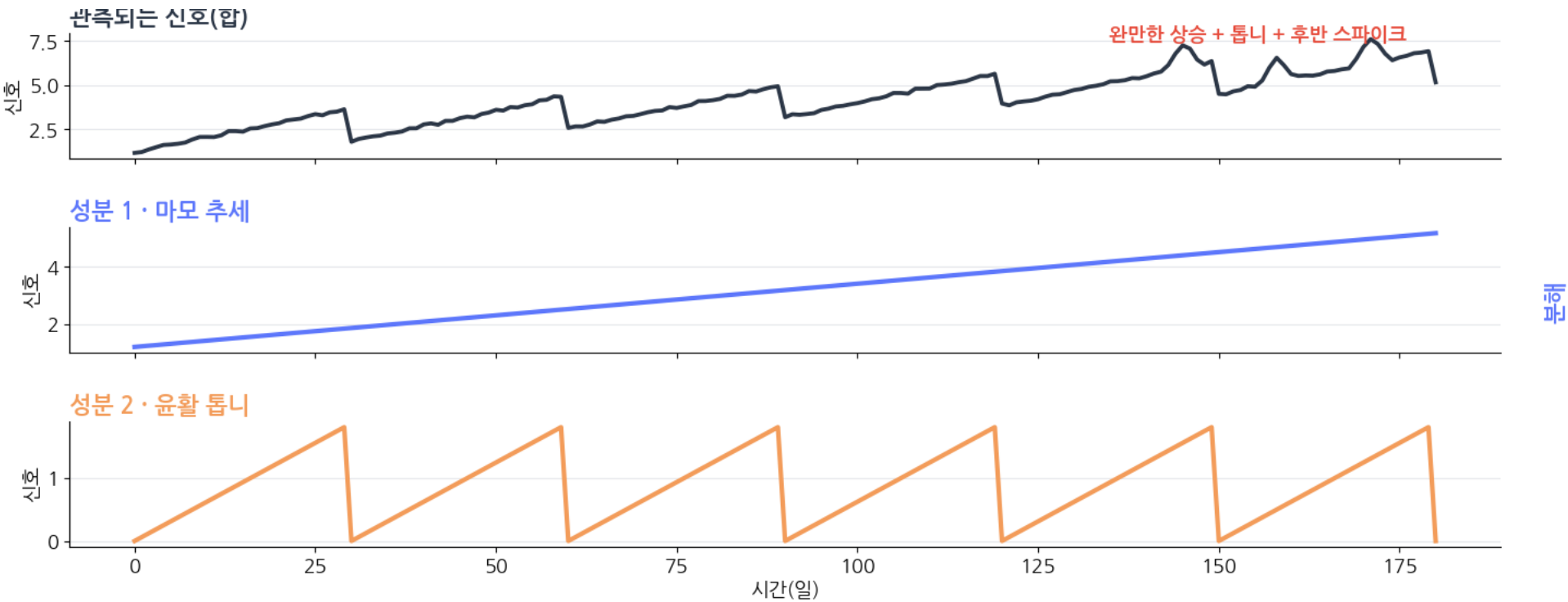
02

부식 연쇄

로드 부식 → 실 손상 → 누유 → 유온 상승 → 실 경화

마지막 현상보다 연쇄를 시작한 원인을 추적

겹쳐진 신호를 성분으로 분해



04

철강 현장 열화 사례

압연롤 마모 · 베어링 손상 · 유압 누유

사례를 읽는 데이터 분석 관점

세 사례에 반복 적용하는 동일한 질문 구조

설비 지식 암기보다 손상·신호·조건·데이터 한계에 초점

사례 분석 질문

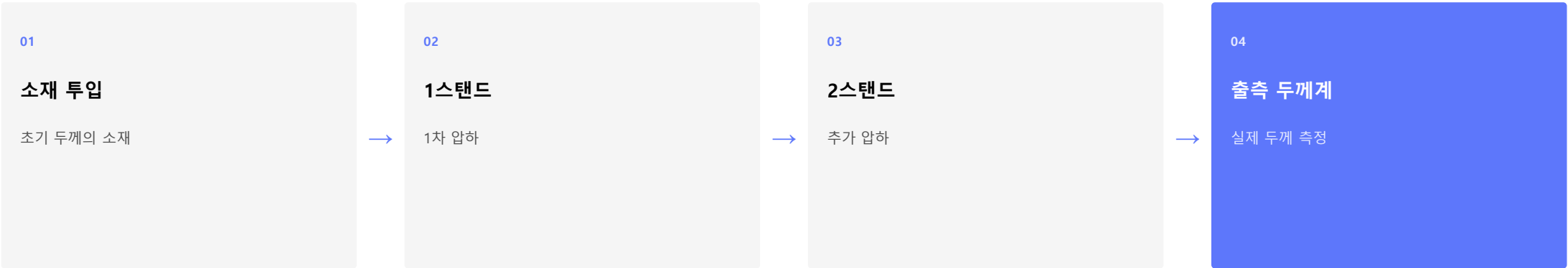
손상 부위 · 열화 유형 · 관측 신호 · 해석 조건

비교 관점

같은 열화가 설비별로 어떤 데이터에 나타나는지 비교

압연롤 마모

압연 공정의 스탠드 흐름



작업롤과 자동 두께 제어

01 · 작업롤

소재에 직접 접촉해 두께를 줄이는 롤, 마모가 가장 빠름

02 · 받침롤

작업롤을 뒤에서 받쳐 힘을 막는 더 큰 롤

03 · 자동 두께 제어

압연 하중 변화를 읽어 롤 간격을 실시간 보정

압연롤 마모의 세 요인

01 · 기계적 마모

소재 표면의 산화 스케일이 롤 표면을 긁
아냄

02 · 열적 손상

가열과 냉각 반복으로 표면에 미세 균열
발생

03 · 표면 조도 변화

롤이 매끈해지면 제품 표면 특성이 달라
짐

압연롤 마모를 읽는 네 지표

지표	관측 변화	해석 조건
롤 간격 보정량	한 방향 이동	1순위 제어 출력
압하력	같은 조건에서 완만한 상승	강종·목표 두께 정규화
두께 편차 변동 폭	변동 폭 확대	평균보다 변동 폭 중심
폭 방향 두께 차	중앙·단부 차이 확대	폭별 품질 측정

계획 교체가 만드는 고장 데이터 부족

01

계획 교체의 역설

한계 도달 전에 교체해 실제 고장 사례가 거의 없는 현장

02

분석 목표의 전환

고장 분류 대신 마모 진행 정도와 교체 도달 시점 추정

고장 라벨 부족을 상태 추정 문제로 전환

압연롤 사례의 판별 3질문

STEP 1

회복 조건

롤 교체 시점에만 원래 수준으로 복귀



STEP 2

진행 속도

교체 주기 동안 완만한 진행과 말기 가속



STEP 3

동반 변수

누적 압연량과 품질 편차의 동반 변화

베어링이 예지보전 대표 사례인 이유

01 · 잦은 교체

회전기계에서 가장 자주 교체되는 부품

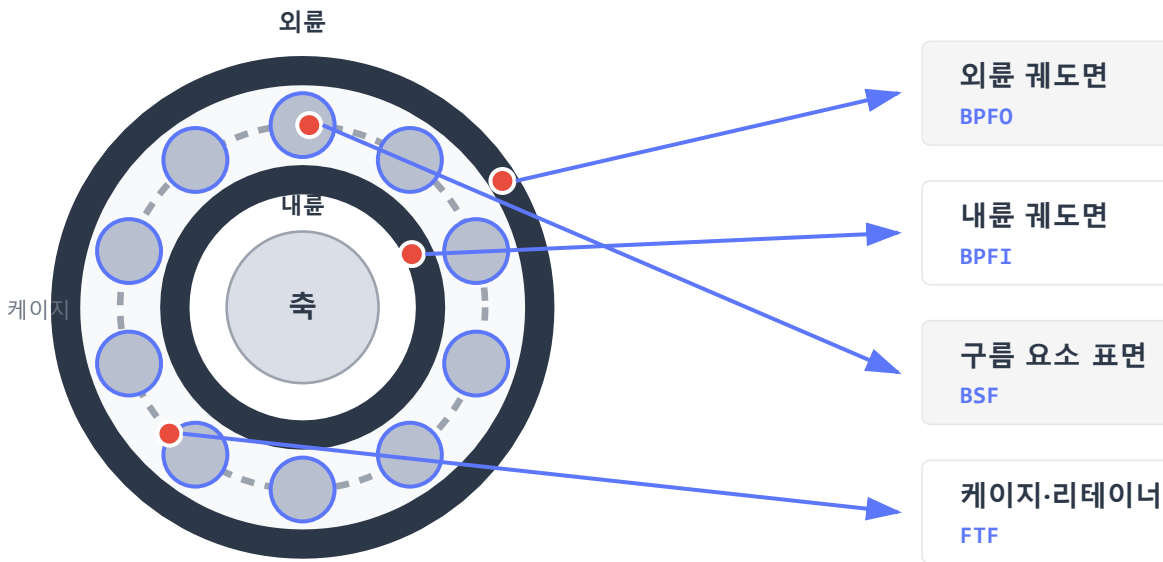
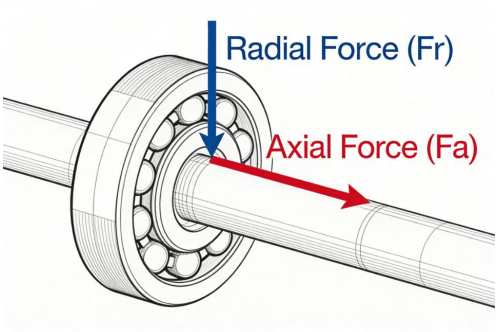
02 · 점진적 열화

전동 피로와 윤활 불량에 시간이 걸쳐 진행

03 · 명확한 신호

손상 부위마다 특정 주파수에서 규칙적 충격

베어링 구조와 손상 부위



손상 부위마다 충격 반복 주기가 달라 주파수로 위치를 특정

베어링 손상 초기 2단계

01

1단계 · 초음파

20~60 kHz 대역 신호 · 윤활 부족 가능성 · 급유 점검

02

2단계 · 결함 주파수

고유 진동수 여기 · 결함 주파수 출현 · 계획 정비 최적 구간

초기 신호의 의미를 손상과 윤활 상태로 구분

베어링 손상 후기 2단계

01

3단계 · 주파수 변동

결함 주파수 배수 성분 · 진동 크기 상승 · 온도 상승 시작

02

4단계 · 광대역 소음

결함 봉우리 약화 · 불규칙 마찰음 확대 · 온도 급상승

결함 봉우리 감소를 회복으로 오판하지 않는 다중 지표 확인

진동 실효값만 확보된 경우

01 · 1~2단계

실효값만으로는 사실상 관측 불가

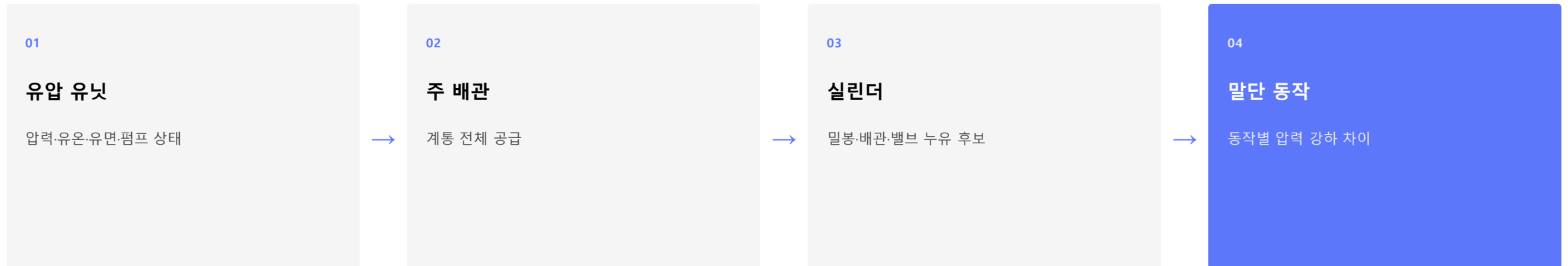
02 · 대안 지표

이동 표준편차, 최댓값 대 평균 비, 이탈
횟수

03 · 확인 사항

최댓값 태그가 함께 저장되는지 먼저 점
검

유압 계통의 흐름과 누유 범위



철강 현장 유압 계통의 가혹 조건

01 · 복사열

고온 소재의 열로 밀봉재 경화

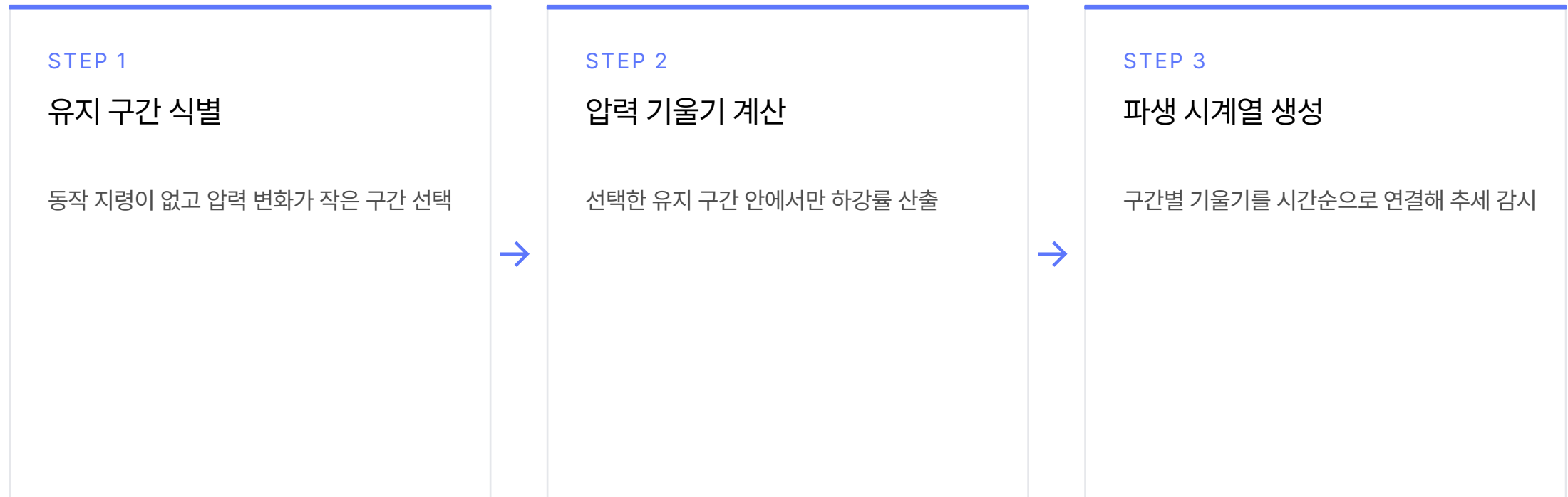
02 · 분진과 스케일

실린더 로드엔 부착되어 밀봉재 손상

03 · 진동

배관 접합부의 풀림을 가속

압력 하강률을 만드는 절차



유압 누유 지표의 원본 데이터와 난이도

지표	필요한 원본 데이터	난이도
압력 하강률	압력·동작 신호	높음
펌프 가동률	펌프 가동 신호	낮음
보충 간격	유면 또는 급유 이력	낮음
조건 보정 유온	유온·외기·생산량	중간

누유 신호가 늦게 나타나는 세 이유

01 · 설계 여유

필요보다 큰 펌프와 배관이 초기 누유를 흡수

02 · 축압기 완충

압력 변동을 완충해 작은 누유의 영향이 가려짐

03 · 측정 위치

계측은 중앙에, 누유는 말단에서 발생

현장 사례에서 반복되는 분석 구조

결과가 정상이어도 커질 수 있는 보상 노력

롤 간격 보정량 · 펌프 가동률처럼 정상 유지를 위해 커지는 제어 노력

조건 정규화

강종·회전수·유지 구간·운전 대수를 맞춘 비교

데이터 결합

생산·제어·품질·정비 정보를 연결해 신호 해석

데이터 확보를 판정하는 세 항목

01 · 태그 존재

이름만 보지 말고 실제 값을 열어 확인

02 · 저장 주기

시간 간격을 확인해 변화 속도보다 충분히 촘촘한지 판단

03 · 결합 필요성

품질·정비·생산·동작 신호의 위치와 담당 시스템 파악

열화 신호 해석의 핵심 정리

할 수 없는 범위를 먼저 밝히는 데이터 분석

프로젝트 기대치와 신뢰를 안정적으로 관리

한계 진술

관측 불가능 유형과 원인을 명확히 구분

개선 조건

추가 태그 · 저장 주기 · 정비 이력 조건을 함께 제시